金融计算器

一个命令行金融计算器，覆盖**单利/复利**、**有效年利率（EAR）**、**连续复利**、**普通年金**、**债券分析**、**股票估值**和**投资项目评价**七大模式。用户逐个输入变量（数值、百分数或"未知"），程序自动识别唯一未知量并求解。

目录结构

```
finance_calculator/
│
├── main.py                  # 入口，统一调度所有模式
│
├── utils/
│   ├── __init__.py
│   └── input_helper.py      # 输入函数（支持百分号、未知、整数）
│
├── modes/
│   ├── __init__.py
│   ├── basic.py             # 模式 1：基础复利 / 单利
│   ├── ear.py               # 模式 2：有效年利率
│   ├── continuous.py        # 模式 3：连续复利
│   ├── annuity.py           # 模式 4：普通年金
│   ├── bond.py              # 模式 5：债券分析
│   ├── stock.py             # 模式 6：股票估值
│   └── investment.py        # 模式 7：投资项目评价
│
└── README.md
```

运行方法

```
python main.py
```

程序显示主菜单，选择模式后进入对应子模块。计算完成后按回车返回主菜单，输入 `0` 退出。

模式 1：基础复利 / 单利

1.1 复利

公式：

$$F = P \times (1 + i)^n$$

金融含义： 利息也生息。每一期的利息加入本金，下一期继续产生利息。银行存款、贷款、投资回报通常都按复利计算。

四种变形：

求解	公式	金融含义
F	$F = P(1+i)^n$	已知本金、利率、期数，求期末金额
P	$P = \dfrac{F}{(1+i)^n}$	已知期末金额，求现在需要投入多少
i	$i = \left(\dfrac{F}{P}\right)^{1/n} - 1$	已知本金和期末金额，求实际利率
n	$n = \dfrac{\ln(F/P)}{\ln(1+i)}$	已知本金和期末金额，求需要多少期

变量： F、P、i、n

偶次方双根： 求 i 时，若 n 为偶数且 $F/P > 0$，方程有两个解。程序会同时列出，并标注哪些是金融上有意义的（$i > -100\%$）。

1.2 单利

公式：

$$F = P \times (1 + i \times n)$$

金融含义： 只有本金生息，利息不再生息。单利增长是**线性**的，复利增长是**指数**的。

四种变形：

求解	公式
F	$F = P(1 + i \cdot n)$
P	$P = \dfrac{F}{1 + i \cdot n}$
i	$i = \dfrac{F/P - 1}{n}$
n	$n = \dfrac{F/P - 1}{i}$

单利与复利的差异：

维度	复利	单利
增长方式	指数增长	线性增长
求 i	可能有两个解（n 为偶数）	只有一个解
长期效果	远大于单利	远小于复利

示例： P = 1000，i = 5%，n = 10

- 复利：$F = 1000 \times 1.05^{10} = 1628.89$

- 单利：$F = 1000 \times (1 + 0.05 \times 10) = 1500.00$

模式 2：有效年利率（EAR）

公式：

$$EAR = \left(1 + \frac{R}{M}\right)^{M} - 1$$

$$F = P \times (1 + EAR)^{t}$$

金融含义： 银行报出的"年利率 12%"通常是**名义年利率 R**。如果一年内多次复利（如按月复利 M=12），实际一年的收益会高于 12%。**EAR 就是把"一年内多次复利"折算成"一年复利一次"的等效年利率**，用来横向比较不同复利频率的产品。

反解名义利率：

$$R = M \times \left[(1 + EAR)^{1/M} - 1\right]$$

变量： `F`、`P`、`R`、`M`、`EAR`、`t`

变量依赖链：

- `R` 和 `M` 已知 → 可求 `EAR`
- `EAR`、`t`、`P` 已知 → 可求 `F`
- `R`、`M`、`t`、`P` 已知 → 可求 `F`

示例： R = 12%，不同 M 下的 EAR

M	复利频率	EAR
1	每年	12.0000%
2	每半年	12.3600%
4	每季度	12.5509%
12	每月	12.6825%
365	每日	12.7475%

金融意义： M 越大，EAR 与 R 的差距越大。信用卡"日息万分之五"的实际年化利率远高于表面数字，正是这个原因。

模式 3：连续复利

公式：

$$F = P \times e^{rt}$$

金融含义： 当复利次数 $M \to \infty$ 时，EAR 趋近于 $e^{r} - 1$。连续复利是**理论上限**，也是金融数学中最自然的利率表达方式。Black-Scholes 期权定价、几何布朗运动等理论模型都使用连续复利。

四种变形：

求解	公式
F	$F = P \times e^{rt}$
P	$P = F \times e^{-rt}$
r	$r = \frac{\ln(F/P)}{t}$
t	$t = \frac{\ln(F/P)}{r}$

变量： F、P、r、t

与 EAR 的换算：

已知	求	公式
r	EAR	$EAR = e^r - 1$
EAR	r	$r = \ln(1 + EAR)$

三种口径的等价性

基础复利、EAR、连续复利描述的是**同一个增长过程**：

$$(1 + EAR)^t = e^{rt} = \left(1 + \frac{R}{M}\right)^{Mt} = (1 + i)^n$$

其中：

- 每期利率 $i = R/M$
- 总期数 $n = M \times t$
- 连续复利利率 $r = \ln(1 + EAR)$

金融意义： 同一个投资项目，可以用不同的利率口径描述。理解这条恒等式，就能在年利率、期利率、有效年利率、连续复利利率之间自由切换。

模式 4：普通年金（后付年金）

公式：

$$F = A \times \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$P = A \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

金融含义： 普通年金指**一定时期内每期期末等额收付**的系列款项。例如：每月月末存 1000 元、每月月末还房贷、每年年末收租金。

终值 vs 现值：

- **终值 F**：所有款项在第 n 期末的复利终值之和
- **现值 P**：所有款项在第 0 期的复利现值之和

反求年金 A：

已知	公式	金融含义
F	$A = F \times \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	偿债基金：为还清未来债务，每期需存多少
P	$A = P \times \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$	资本回收：借了一笔钱，每期需还多少

变量： `A`、`i`、`n`、`F`（终值型）或 `P`（现值型）

示例： A = 1000，i = 5%，n = 10

- 终值：$F = 1000 \times \frac{1.05^{10} - 1}{0.05} = 12577.89$
- 现值：$P = 1000 \times \frac{1 - 1.05^{-10}}{0.05} = 7721.73$

模式 5：债券分析

债券分析分为**静态分析**、**动态分析**和**期望 YTM**三个子选项。前两者回答不同的问题：静态分析看"债券现在值多少"，动态分析看"利率变化时债券价值怎么变"。

5.1 债券的五个核心变量

变量	含义
F	面值
C	每期票面利息
n	剩余期数
P	市场价格（债券价值）
y	每期收益率（与付息频率一致；若每年付息一次，则 y = YTM）

注意： `y` 是**每期收益率**。如果债券半年付息，`y` 是半年收益率，`n` 是总期数（年数 × 2）。每年付息一次时，`y` 才等于年化 YTM。

这五个变量由**债券价值公式**连在一起：

$$P = C \times \frac{1-(1+y)^{-n}}{y} + \frac{F}{(1+y)^n}$$

已知其中任意四个，就能求第五个。

5.2 选项 1：静态分析

输入： F、C、n、P、y 五个变量，未知的填"未知"。

求解逻辑： 迭代求解，能算的先算，直到五个变量全部已知或无法继续。

求解	公式	方法
P	$P = C \cdot \dfrac{1-(1+y)^{-n}}{y} + \dfrac{F}{(1+y)^n}$	直接
y	使上式成立	二分法
n	使上式成立	二分法
C	$C = \dfrac{P - F/(1+y)^n}{\left[1-(1+y)^{-n}\right]/y}$	直接
F	$F = \left[P - C \cdot \dfrac{1-(1+y)^{-n}}{y}\right] \cdot (1+y)^n$	直接

求解后自动输出：

输出	条件	金融含义
票面收益率 $CY = C/F$	F、C 已知	债券的表面利率
溢价/折价/平价	F、P 已知	P > F 溢价，P < F 折价，P = F 平价
摊余成本表	F、C、n、P、y 全已知	会计上每期期末的债券账面价值

摊余成本表（实际利率法）：

项	公式
利息收入	期初摊余成本 × 实际利率 y
现金流入	票面利息 C
期末摊余成本	期初摊余成本 + 利息收入 − 现金流入

金融含义： 折价债券的摊余成本逐期**增加**，最终等于面值；溢价债券逐期**减少**，最终也等于面值。每期利息收入与票面利息的差额就是**折价/溢价摊销**。

5.3 选项 2：动态分析

动态分析衡量债券的**利率风险**，即收益率变化时债券价值如何响应。

两种输入方式：

方式	输入	适用场景
方式 1	F、C、n、y	从债券基本参数算久期和凸度
方式 2	修正久期 D_{Mod}、凸度 C、y、Δy	已知久期和凸度，直接算价值变化率

Macaulay 久期：

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_{t=1}^{n} t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{V}$$

金融含义： 久期是**现金流的加权平均回收时间**，权重是各期现金流现值占债券价值的比例。久期越长，债券对利率越敏感。

修正久期：

$$D_{\text{Mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$$

金融含义： 修正久期衡量**收益率变化 1% 时债券价值变化的百分比**：

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -D_{\text{Mod}} \times \Delta y$$

凸度：

$$C = \frac{\sum_{t=1}^{n} t(t+1) \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^{t+2}}}{V}$$

金融含义： 久期只描述了价值-收益率关系的**线性部分**，凸度描述**曲率**。凸度为正时，收益率下降带来的价值上升**大于**收益率上升带来的价值下降，对投资者有利。

二阶近似：

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -D_{\text{Mod}} \times \Delta y + \frac{1}{2} C \times (\Delta y)^2$$

输出示例（方式 2）： 修正久期 10，凸度 60，收益率下降 1%

```
Δy          只考虑久期          久期+凸度
-1.00%     +10.0000%           +10.3000%
```

验证：

- 只考虑久期：$-10 \times (-0.01) = +10\%$
- 久期 + 凸度：$-10 \times (-0.01) + 0.5 \times 60 \times (-0.01)^2 = 10\% + 0.3\% = 10.3\%$

5.4 选项 3：期望 YTM

公式：

$$E[YTM] = p_{\text{承诺}} \times YTM_{\text{承诺}} + p_{\text{违约}} \times YTM_{\text{违约}}$$

金融含义： 债券可能违约。承诺的 YTM 是"不违约时"的回报，违约时实际回报会大幅下降。期望 YTM 是按概率加权的风险调整回报。

需要输入： 承诺 YTM、违约 YTM、两种情形的概率（概率之和必须为 1）。

示例： 承诺 YTM = 9%，概率 95%；违约 YTM = -20%，概率 5%

$$E[YTM] = 0.95 \times 0.09 + 0.05 \times (-0.20) = 7.55\%$$

模式 6：股票估值

股票估值分为**零增长**、**固定增长**、**非固定增长**三种股利折现模型，以及**时间加权收益率**（从价格和股利计算历史收益）。

6.1 选项 1：零增长（永续年金）

公式：

$$V = \frac{D}{r}$$

金融含义： 假设未来股利**固定不变**，股息支付过程是一个**永续年金**。适用于成熟稳定、股利不变的公司。

变量： `V`、`D`、`r`

三种变形：

求解	公式
V	$V = D/r$
D	$D = V \times r$
r	$r = D/V$

6.2 选项 2：固定增长（Gordon 模型）

公式：

$$V = \frac{D_1}{r - g}, \quad r > g$$

金融含义： 假设股利以**永续固定增长率 g** 增长。D_1 是**下一期**股利（不是当期股利）。适用于稳定增长的公司。

变量： `V`、`D1`、`r`、`g`

四种变形：

求解	公式
V	$V = \frac{D_1}{r - g}$
D1	$D_1 = V \times (r - g)$
r	$r = \frac{D_1}{V} + g$
g	$g = r - \frac{D_1}{V}$

关键条件： $r > g$。如果 $r \leq g$，$V \to +\infty$，模型失效。

为什么 r 必须大于 g： 如果股利增长率超过必要收益率，意味着公司永远以超过投资者要求的速度增长，数学上现值发散。现实中这种增长不可持续。

6.3 选项 3：非固定增长（两阶段）

公式：

$$V = \sum_{t=1}^{n} \frac{D_t}{(1+r)^t} + \frac{D_{n+1}}{(r-g)(1+r)^n}$$

金融含义： 一般假设公司在若干年（通常 3-5 年）内**高速增长**，之后转为**永续固定增长**。第一阶段逐期贴现，第二阶段用 Gordon 模型算终值再贴现。

变量： 股利序列 `D1..Dn`、`r`、`g`、`V`

计算步骤：

1. 逐期贴现非固定增长阶段的股利：$PV_1 = \sum_{t=1}^{n} \frac{D_t}{(1+r)^t}$
2. 计算第 $n+1$ 期股利：$D_{n+1} = D_n \times (1+g)$
3. 用 Gordon 模型算第 n 期末的终值：$TV_n = \frac{D_{n+1}}{r-g}$
4. 把终值贴现到第 0 期：$PV_2 = \frac{TV_n}{(1+r)^n}$
5. $V = PV_1 + PV_2$

6.4 选项 4：时间加权收益率（TWR）

金融含义： 从历史**价格**和**股利**数据，计算逐期收益率，再用四种口径汇总。用于评价**投资经理的表现**（剔除资金进出影响）。

逐期收益率：

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$$

四种汇总口径：

指标	公式	再投资假设
算术平均（百分比）	$\bar{r}_{\text{arith}} = \frac{1}{n}\sum r_t$	无明确假设，仅作描述性统计
算术平均（对数，原值）	$\bar{r}_{\log} = \frac{1}{n}\sum \ln(1+r_t)$	期间现金流按**以后各期的对数利率**再投资
算术平均（对数，转百分比）	$e^{\bar{r}_{\log}} - 1$	与几何平均等价
几何平均	$r_{\text{geo}} = \left(\prod(1+r_t)\right)^{1/n} - 1$	期间现金流按**以后各期的真实利率**再投资
内部收益率 IRR	使 $\sum CF_t/(1+IRR)^t = 0$	期间现金流按 **IRR** 再投资

关键区别：

- **算术平均（百分比）**：不宜累加、不宜平均，仅作描述性统计。

- **算术平均（对数，原值）**：可直接累加、求平均。
- **算术平均（对数，转百分比）= 几何平均**：数学上等价。
- **IRR ≠ 几何平均**：IRR 假设现金流按 IRR 再投资，几何平均假设按真实利率再投资。

IRR 的现金流：

期数	现金流
0	$-P_0$（买入）
1 到 n-1	D_t（只有股利）
n	$D_n + P_n$（股利 + 卖出）

注意： 价格变化不是现金流，只在卖出时实现。逐期收益率用 $(P_t - P_{t-1} + D_t)/P_{t-1}$，但 IRR 用实际现金收支。

模式 7：投资项目评价

投资项目评价用于判断一个项目是否值得投资。程序支持以下指标：

选项	指标	需要 r
1	平均收益率 AAR	❌
2	回收期	❌
3	贴现回收期	✅
4	净现值 NPV	✅
5	盈利指数 PI（NPV型）	✅
6	现值指数 PI（现值型）	✅
7	XNPV（不定期现金流）	✅
8	内部收益率 IRR	❌
9	全部指标	✅
10	修正内部收益率 MIRR	❌

现金流输入方式： 完整序列，第 0 期起。例如：

```
-100, 5, 15, 30, 30, 30, 15, 10
```

第 0 期是初始投资，第 1 期起是后续现金流。支持多期投入、多次变号。

7.1 平均收益率 AAR

公式：

$$AAR = \frac{\text{年平均净利润}}{\text{初始投资额}}$$

金融含义： 从**会计利润**角度衡量项目盈利能力。注意：用的是**净利润**，不是现金流。

需要输入： 各年净利润序列、初始投资额。

决策含义： AAR 越高越好，通常与公司目标 AAR 比较。

局限： 基于会计利润，不考虑货币时间价值。

7.2 回收期

公式： 找到累计现金流首次 ≥ 0 所需的年数：

$$\text{回收期} = t - 1 + \frac{|\text{累计现金流}_{t-1}|}{\text{第 } t \text{ 期现金流}}$$

金融含义： 衡量项目**多久能收回本金**，反映流动性风险。回收期越短，资金回笼越快。

需要输入： 完整现金流序列。**不需要贴现率。**

局限： 不考虑货币时间价值，忽略回收期后的现金流。

7.3 贴现回收期

公式： 先贴现，再算回收期：

$$PV_t = \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

金融含义： 回收期的改进版，考虑了货币时间价值。由于贴现后现金流变小，**贴现回收期总是 ≥ 普通回收期**。

需要输入： 完整现金流序列、贴现率 r。

7.4 净现值 NPV

公式：

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

金融含义： 项目未来现金流入的现值减去初始投资。**NPV 是最可靠的决策指标**，因为它直接反映项目给股东增加的价值。

需要输入： 完整现金流序列、贴现率 r（通常用资本成本率 WACC）。

决策含义：

NPV	决策
> 0	项目可行
= 0	刚好保本

NPV	决策
< 0	项目不可行

7.5 盈利指数 PI（NPV型）

公式：

$$PI = \frac{NPV}{|CF_0|}$$

金融含义： 单位初始投资创造的净现值。

决策含义： PI > 0 可行。

7.6 现值指数 PI（现值型）

公式：

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}}{|CF_0|} = \frac{NPV}{|CF_0|} + 1$$

金融含义： 单位初始投资带来的现金流入现值。**当初始投资不同时，用 PI 比 NPV 更适合比较不同规模的项目。**

决策含义：

PI	决策
> 1	项目可行
= 1	刚好保本
< 1	项目不可行

7.7 XNPV（不定期现金流）

公式：

$$XNPV = \sum_{i=1}^{N} \frac{CF_i}{(1+r)^{(d_i - d_1)/365}}$$

金融含义： 当现金流发生在**不规则日期**时，用 XNPV 而不是普通 NPV。Excel 中有同名函数 `XNPV(rate, values, dates)`。

需要输入： 各期现金流、对应日期（YYYY-MM-DD）、折现率。

7.8 内部收益率 IRR

公式： 使 NPV = 0 的折现率：

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

金融含义： IRR 是项目本身的**内在回报率**。如果 IRR 高于公司的必要收益率，项目就值得做。

需要输入： 完整现金流序列。**不需要贴现率。**

决策含义：

IRR	决策
> 必要收益率	项目可行
= 必要收益率	刚好保本
< 必要收益率	项目不可行

IRR 的三大缺陷：

1. **可能是成本率**：现金流"先正后负"时，IRR 反映的是融资成本，不是投资回报。
2. **可能没有 IRR**：现金流全部同号时，NPV 曲线不与横轴相交。
3. **可能有多个 IRR**：符号多次变号时，可能有多个解。

程序的诊断功能： 计算 IRR 前，先统计**符号变化次数**：

符号变化次数	诊断
0	不存在 IRR
1	IRR 唯一
≥ 2	可能多解或无解

同时判断 IRR 类型：

- **投资型**（先负后正）→ IRR 是收益率
- **融资型**（先正后负）→ IRR 是成本率

注意： IRR 高不代表项目好。小项目 IRR 可能很高但 NPV 很小。**互斥项目应以 NPV 为准。**

7.9 全部指标

一次计算：AAR、回收期、贴现回收期、NPV、PI（两种）、IRR（含诊断）、MIRR。

支持未知： r、再投资收益率、融资成本率都可以填"未知"；净利润数据可跳过。缺参数的指标会输出"跳过"并说明原因。

7.10 修正内部收益率 MIRR

公式：

$$MIRR = \left(\frac{FV(\text{正现金流})}{|PV(\text{负现金流})|} \right)^{1/n} - 1$$

其中：

- $FV(\text{正现金流}) = \sum_{CF_t>0} CF_t \times (1 + r_{\text{reinvest}})^{n-t}$

- $PV(\text{负现金流}) = \sum_{CF_t<0} \frac{CF_t}{(1+r_{\text{finance}})^t}$

金融含义： MIRR 解决 IRR 的三大缺陷。它明确假设：

- 正现金流按**再投资收益率** r_{reinvest} 复利到最后一期
- 负现金流按**融资成本率** r_{finance} 贴现到第 0 期

需要输入： 完整现金流序列、再投资收益率、融资成本率。

MIRR 相比 IRR 的优势：

维度	IRR	MIRR
再投资假设	隐含为 IRR 本身	明确给定
解的唯一性	可能无解/多解	唯一解
符号变化	敏感	不敏感
决策可靠性	较低	较高

输入规则

变量类型	是否支持 `%`	示例
利率类（i、R、EAR、r、y、g）	✅ 支持	`5%` → 0.05
普通数值（F、P、A、C、n、M、t、D）	❌ 不支持	`1000`
现金流	❌ 不支持	`-100, 5, 15, 30`
日期	❌ 不支持	`2024-01-01`

未知变量： 输入 `未知`、`未知数`、`不知道`、`unknown`、`?` 或直接回车。

期数 n： 必须是正整数。程序使用 `get_int` 读取，输入小数会提示重新输入。

决策优先级建议

债券分析

场景	优先使用
判断债券高估/低估	债券价值 vs 市场价格
比较不同债券的回报	YTM
考虑违约风险	期望 YTM
衡量利率风险	修正久期 + 凸度
会计记账	摊余成本表

股票估值

场景	优先使用
稳定分红、股利不变	零增长模型
稳定增长公司	Gordon 模型
高速成长后稳定	非固定增长（两阶段）
评价投资经理表现	时间加权收益率
个人实际回报	IRR（资金加权）

投资项目评价

实际项目评估中，建议按以下顺序使用：

1. **NPV**（最可靠）
2. **MIRR**（IRR 的改进版）
3. **IRR**（仅作参考，需看诊断）
4. **PI**（用于比较不同规模项目）
5. **贴现回收期**（衡量流动性风险）
6. **回收期**（粗略参考）
7. **AAR**（会计视角，辅助）

当 NPV 与 IRR 结论矛盾时，以 NPV 为准。

测试数据

以下数据经过手算验证，可直接用于回归测试。

基础模式

指标	输入	预期值
复利 F	P=1000, i=5%, n=10	1628.894627
单利 F	P=1000, i=5%, n=10	1500.000000
复利 n	F=2000, P=1000, i=5%	14.206699

连续复利

指标	输入	预期值
F	P=100, r=5%, t=1	105.127110
r	F=200, P=100, t=5	0.138629

EAR

指标	输入	预期值
EAR	R=12%, M=12	0.126825
EAR	R=5%, M=100	0.051265

普通年金

指标	输入	预期值
终值 F	A=1000, i=5%, n=10	12577.892535
现值 P	A=1000, i=5%, n=10	7721.734927

债券分析

静态分析： F=100，C=8，n=4，y=9%，P 未知

指标	预期值
债券价值 P	96.760232
票面收益率 CY	8.0000%
债券类型	折价

动态分析： F=100，C=8，n=4，y=9%

指标	预期值
Macaulay 久期	3.542480 年
修正久期	3.250000
凸度	15.230000

动态分析（已知久期和凸度）： D_mod=10，C=60，y=5%，Δy=-1%

指标	预期值
只考虑久期	+10.0000%
久期+凸度	+10.3000%

期望 YTM： 承诺 YTM=9%，概率 95%；违约 YTM=-20%，概率 5%

指标	预期值
期望 YTM	7.5500%

股票估值

零增长： D=2，r=8%

指标	预期值
V	25.000000

固定增长： D1=1.5，r=10%，g=4%

指标	预期值
V	25.000000

非固定增长： D=[1.0, 1.2, 1.44]，r=10%，g=4%

指标	预期值
V	21.747

时间加权收益率：

价格：12.63, 11.22, 13.69, 21.38, 24.88, 32.94, 41.94, 46.63, 52.53, 59.10

股利：0.22, 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.43, 0.39, 0.55, 0.62, 0.70

第 0 期价格：14.31

指标	预期值
算术平均（百分比）	18.47%
算术平均（对数，原值）	0.1565
算术平均（对数，转百分比）	16.94%
几何平均	16.94%
IRR	16.67%

投资项目评价

现金流： -100, 5, 15, 30, 30, 30, 15, 10

贴现率： 7.5%

指标	预期值
回收期	4.666667 年
贴现回收期	6.852724 年
PV	100.887716
NPV	0.887716
盈利指数 PI	0.008877
现值指数 PI	1.008877

指标	预期值
IRR	7.7413%

AAR 测试： 净利润 [50, 60, 70, 80]，初始投资 300

指标	预期值
AAR	21.67%

MIRR 测试： 现金流 -1000, 500, 500, 500，再投资收益率 10%，融资成本率 8%

指标	预期值
正现金流终值 FV	1655.000000
负现金流现值 PV	-1000.000000
MIRR	18.3207%

扩展方向

1. **即付年金（先付年金）**：每期期初收付，$F = A \times (1+i) \times \dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$。
2. **永续年金**：$n \to \infty$，$P = A/i$。
3. **递延年金**：延迟若干期后开始收付。
4. **半年付息债券**：增加付息频率参数，自动换算每期收益率。
5. **图形界面**：用 Tkinter 或 Web 前端替代命令行交互。
6. **打包为 exe**：用 PyInstaller 打包成独立可执行文件。

总结

本计算器覆盖金融计算的核心场景：

模式	核心公式	金融意义
基础	$F = P(1+i)^n$ 或 $F = P(1+i \cdot n)$	单期/多期本息计算
EAR	$EAR = (1 + R/M)^M - 1$	不同复利频率的横向比较
连续复利	$F = Pe^{rt}$	理论极限，金融建模基础
普通年金	$F = A\dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$	等额收付的终值/现值
债券静态	$P = C\dfrac{1-(1+y)^{-n}}{y} + \dfrac{F}{(1+y)^n}$	债券定价、YTM、摊余成本
债券动态	$D_{\text{Mod}} = \dfrac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$	利率风险度量
股票零增长	$V = D/r$	永续年金估值

模式	核心公式	金融意义
股票固定增长	$V = D_1/(r-g)$	Gordon 模型
股票非固定增长	$V = \sum \frac{D_t}{(1+r)^t} + \frac{D_{n+1}}{(r-g)(1+r)^n}$	两阶段估值
时间加权收益率	$r_t = (P_t - P_{t-1} + D_t)/P_{t-1}$	投资经理表现评价
投资评价	NPV、IRR、MIRR、PI、回收期	项目可行性判断

核心恒等式：

$$(1+EAR)^t = e^{rt} = \left(1+\frac{R}{M}\right)^{Mt} = (1+i)^n$$

核心决策原则：

1. **NPV > 0** 是项目可行的根本标准。
2. **IRR 需要诊断**，多解或无解时改用 MIRR。
3. **MIRR 比 IRR 更可靠**，因为它明确了再投资假设。
4. **修正久期衡量利率风险**，凸度修正二阶误差。
5. **摊余成本表**是会计上债券账面价值的逐期变化。
6. **时间加权收益率**评价投资经理，**IRR** 衡量个人实际回报。
7. **几何平均 = 对数平均（转百分比）**，但 **IRR 不同**，因为再投资假设不同。